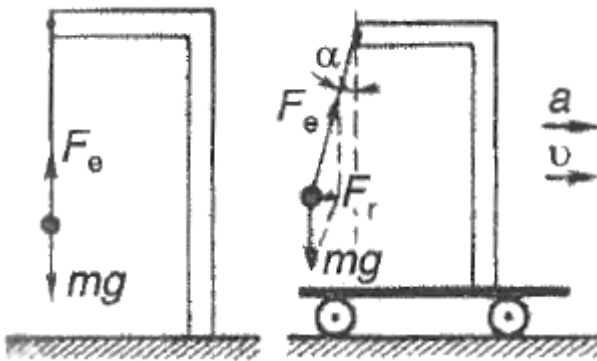
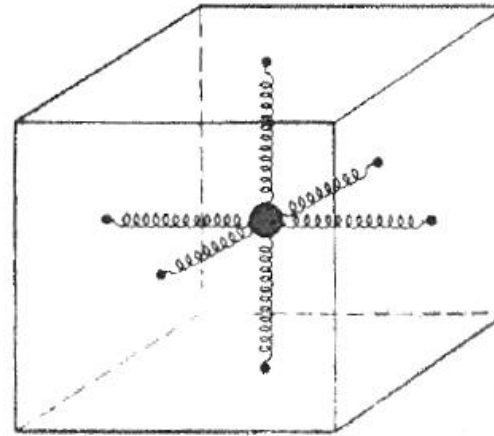


L'inerzia e la fisiologia

In condizioni normali, la posizione di un pendolo sospeso indica la direzione della gravità. Se un pendolo appartiene ad un sistema di riferimento che si muove con accelerazione (sistema di riferimento non inerziale), la sua posizione dipende dall'accelerazione del sistema



$$a = g \operatorname{tg} \alpha$$

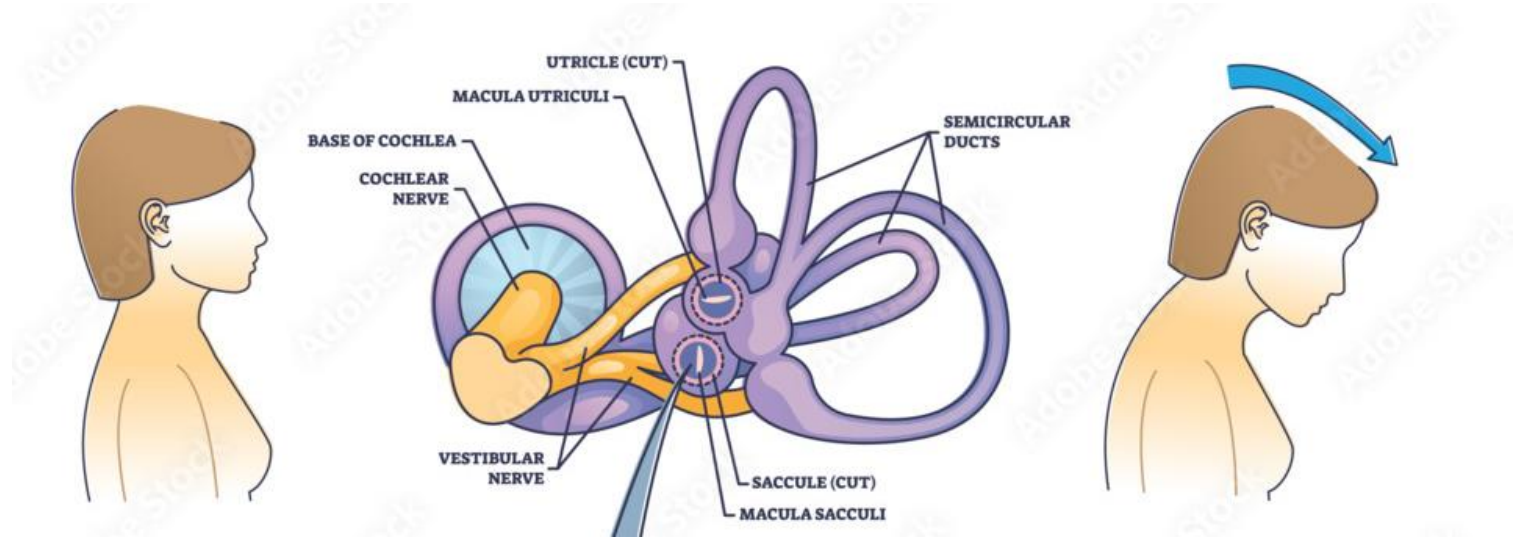


Le deformazioni delle molle possono determinare il valore e la direzione della forza che agisce sul corpo, quindi, l'accelerazione del sistema, tenendo conto dell'accelerazione di gravità.

L'inerzia e la fisiologia

L'inerzia, la proprietà di una massa di resistere ai cambiamenti del suo stato di movimento, gioca un ruolo cruciale nella fisiologia dell'apparato vestibolare, responsabile dell'equilibrio, dell'orientamento spaziale e del senso del movimento.

Il sistema vestibolare comprende i canali semicircolari e gli organi otolitici che rilevano l'accelerazione rotazionale e lineare attraverso la flessione delle cellule ciliate.

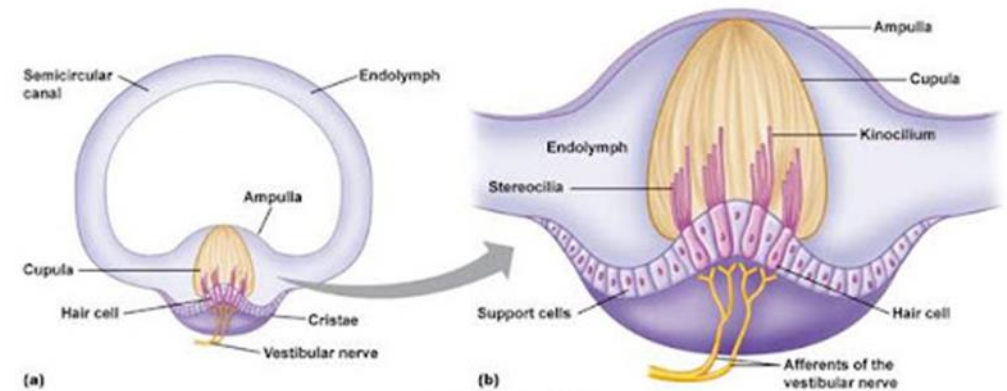
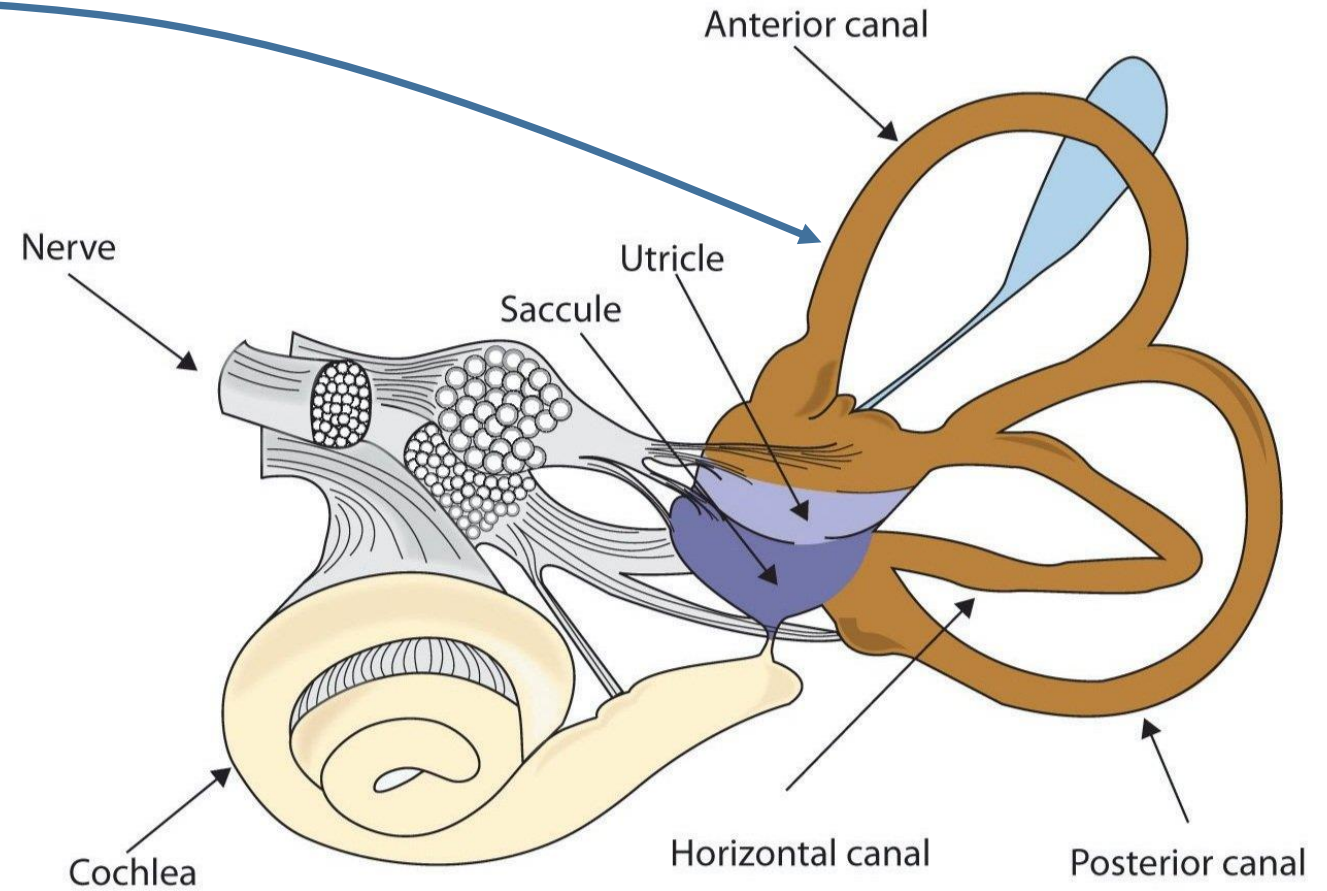


La flessione delle cellule ciliate genera un segnale neurale, che viene inviato al cervello e interpretato come una sensazione di movimento.

Il principio di inerzia spiega l'assenza di sensazione di movimento in un aereo quando questo ha raggiunto la velocità di crociera, poiché non ci sono cambiamenti significativi nel movimento per stimolare le cellule ciliate all'interno del sistema vestibolare.

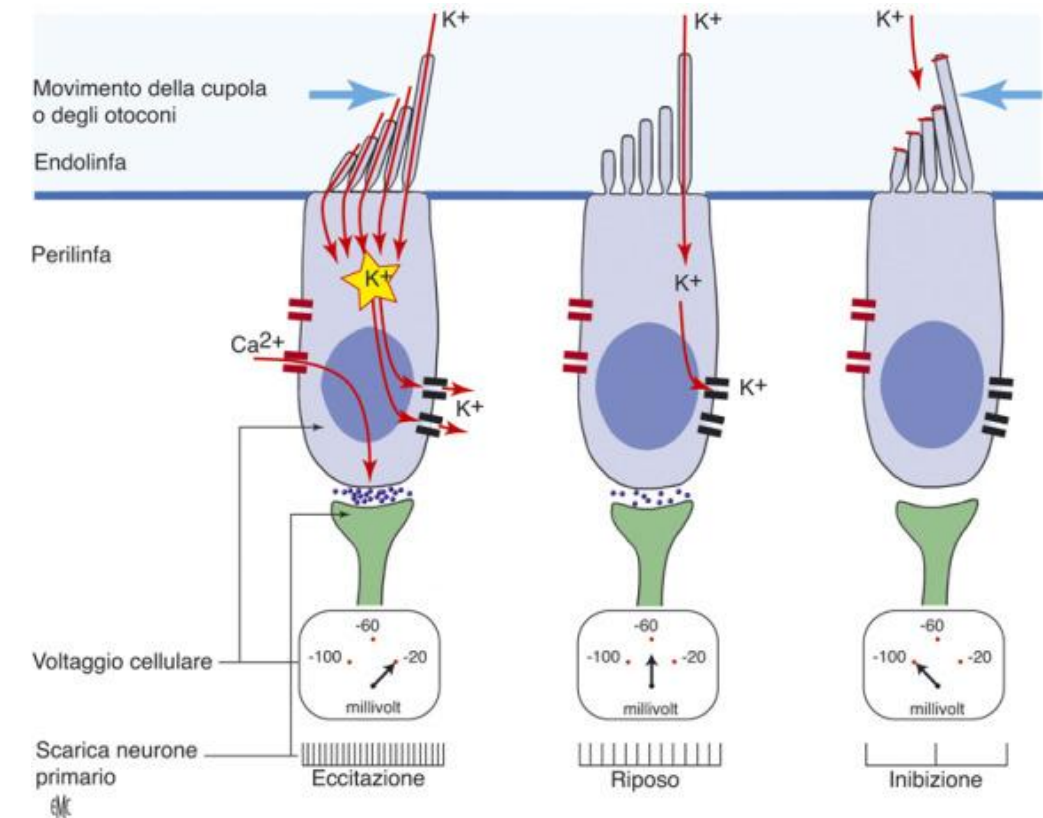
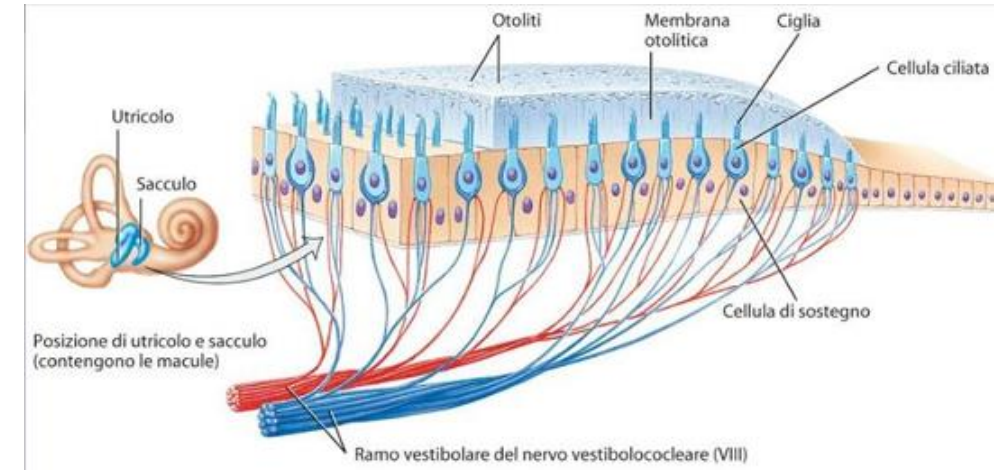
I canali semicircolari sono tre minuscole strutture a forma di anello nel sistema vestibolare, ciascuna posizionata all'incirca ad angolo retto rispetto alle altre. Questo orientamento consente il rilevamento del movimento rotatorio lungo tre piani: su-giù, sinistra-destra e inclinazione da un lato all'altro. All'interno di questi canali c'è un fluido viscoso chiamato endolinfa. Quando la testa ruota, l'inerzia dell'endolinfa all'interno dei canali la fa restare indietro a causa della sua viscosità, facendola spingere contro le cellule ciliate sensibili che rivestono i canali. Questa azione genera impulsi neurali che vengono inviati al cervello, che poi li riconosce come movimento.

L'apparato vestibolare, come qualsiasi altro sistema fisico, non distingue la gravità dagli effetti che si verificano dal moto accelerato del sistema.

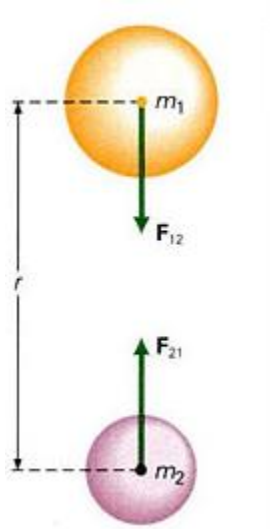


Gli otoliti sono piccole particelle di calcio e proteine che si trovano nell'orecchio interno. Queste particelle sono contenute in due piccole sacche (macule). Gli otoliti si muovono all'interno di due sacche in risposta ai movimenti del corpo e delle teste, permettendoci di percepire la gravità e l'accelerazione lineare

Le macule utricolari si trovano sullo stesso piano, approssimativamente orizzontale, e, a causa di questa posizione, sono più utili nel fornire informazioni sulla posizione della testa e sulle sue inclinazioni laterali quando una persona è in posizione eretta. Le macule saccolari si trovano su piani verticali paralleli e probabilmente rispondono maggiormente alle inclinazioni in avanti e all'indietro della testa.



Legge di Gravitazione Universale



$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

m_1 ed m_2 sono la **masse gravitazionali** dei due corpi. La massa gravitazionale è la proprietà dei corpi tale per cui essi si attirano secondo la legge di Gravitazione Universale di Newton

La **massa inerziale** rappresenta qualcosa di molto diverso dalla **massa gravitazionale**.

I valori delle due masse sono però tra loro proporzionali per cui possiamo considerare come se avessero lo stesso valore.

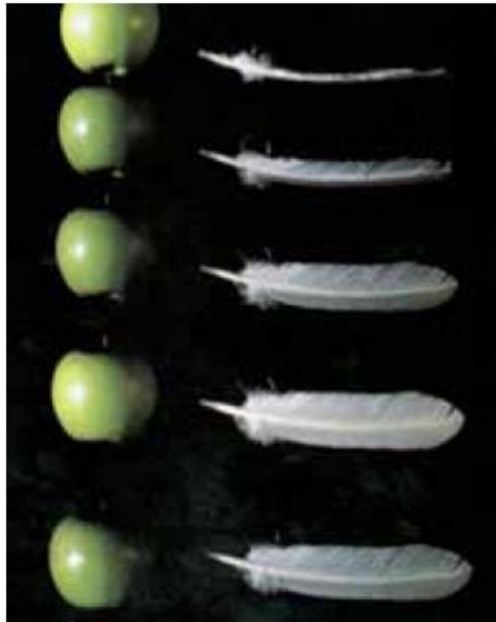
In prossimità della superficie terrestre r si può approssimare con il raggio della Terra. Se m_1 è la massa gravitazionale della Terra e m_2 è la massa gravitazionale di un oggetto si ha:

$$F = G \frac{M_T}{r_T^2} m_2 = g m_2$$

Accelerazione di gravità in
prossimità della superficie terrestre
(9.8 m/s²)

Moto di caduta libera

Un moto che avviene in presenza della sola forza di gravità in prossimità della superficie terrestre si definisce moto di caduta libera



$$F_{grav} = g m_{2grav} = m_{2iner} a \Rightarrow a = g$$

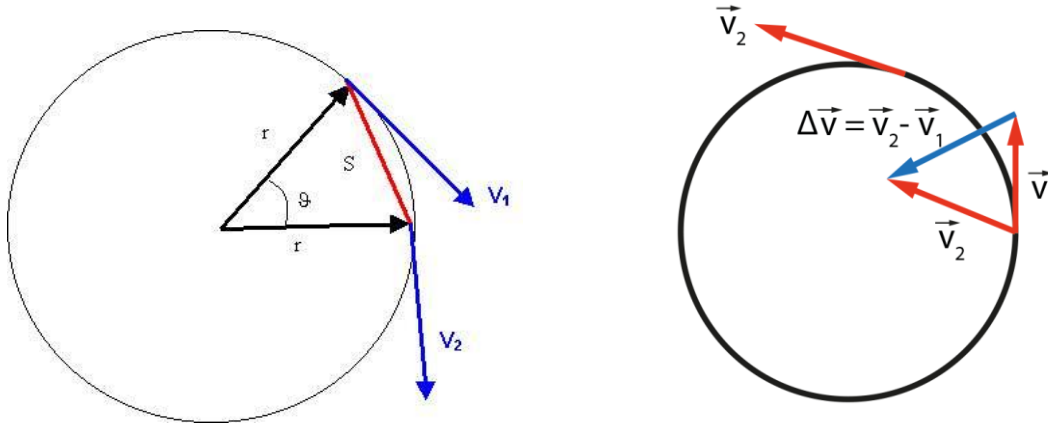
Il moto avviene con accelerazione g ed è la stessa per tutti i corpi!

Il peso di un corpo rappresenta la forza con cui esso è attratto dalla Terra:

$$P = m_{grav} g$$

Moto circolare uniforme

Rappresenta un moto su una traiettoria circolare con modulo della velocità costante.



La velocità cambia però continuamente direzione. Conseguentemente esiste una accelerazione e, per la II legge del moto, per rimanere in tale tipo di moto è necessaria la presenza di una forza



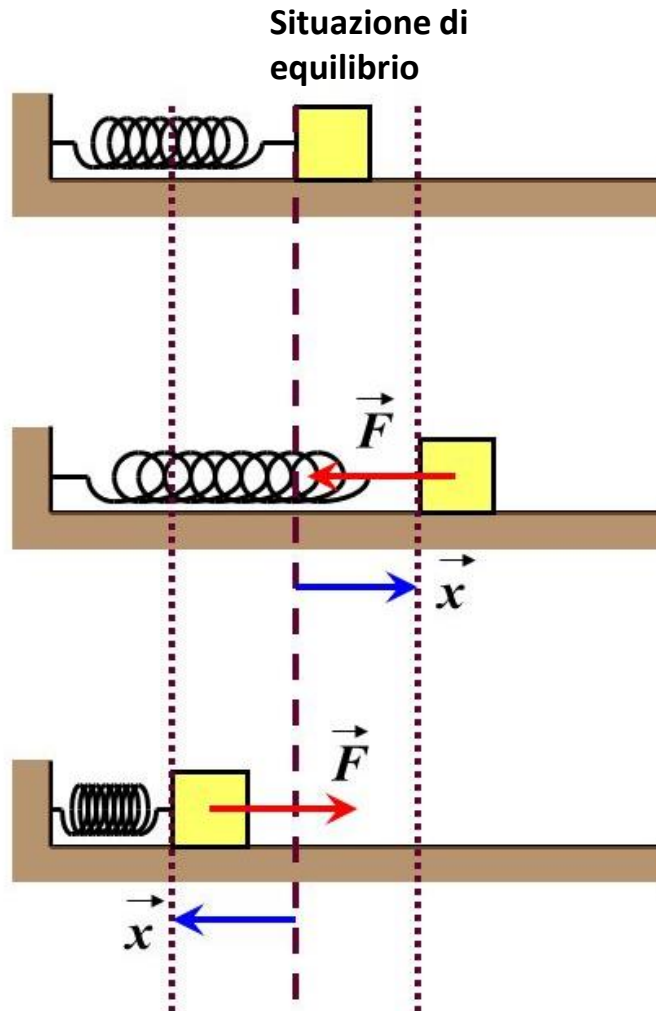
L'accelerazione in gioco prende il nome di accelerazione centripeta ed è diretta verso il centro della traiettoria circolare

$$a = \frac{v^2}{r}$$

← Raggio della traiettoria circolare

La forza elastica

La forza elastica è una forza proporzionale allo spostamento del corpo che la subisce rispetto ad un centro, diretta verso il centro stesso.



$$F = -k x$$

La forza elastica (interna al sistema) e lo spostamento hanno sempre verso (segno) opposto

$$ma = -k x$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k x \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m} x$$

Le funzioni armoniche sono tali per cui la loro derivata seconda è uguale alla funzione stessa cambiata di segno

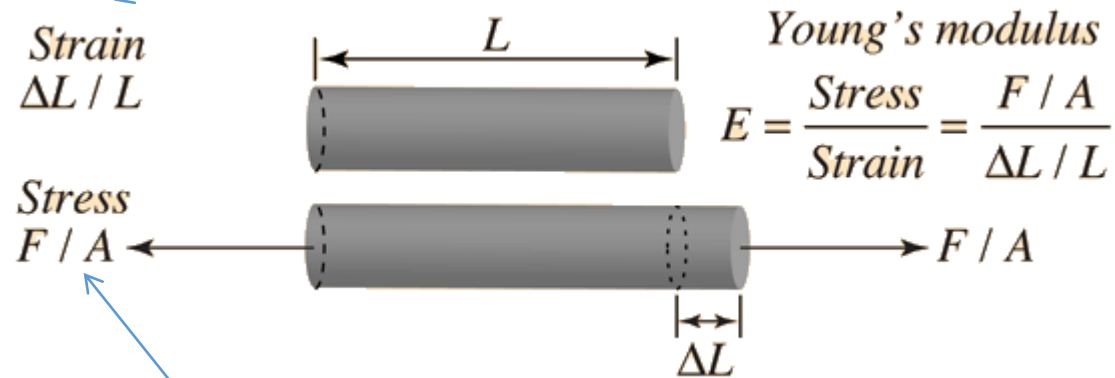
$$x = A \sin(\omega t + \vartheta)$$

L'energia immagazzinata in una molla è data da:

$$E = \frac{1}{2} k x^2$$

Elasticità di corpi estesi

La variazione relativa di lunghezza è data da:



Lo stress applicato ad un materiale è dato dal rapporto tra la forza agente perpendicolarmente alla superficie e la superficie stessa

Caratteristiche meccaniche dell'osso

Materiale	Modulo di Young (10^8 N/m^2)	Modulo di Rottura (10^6 N/m^2)
Osso	180	160-210 (compressione) 80-120 (tensione) 30-40 (torsione)

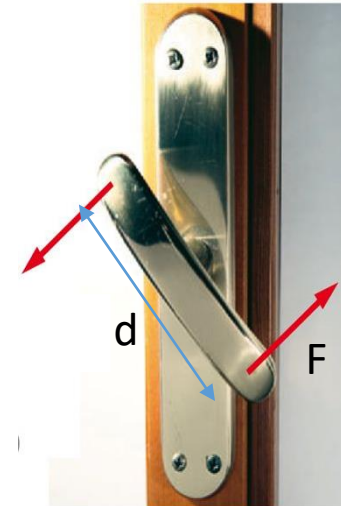
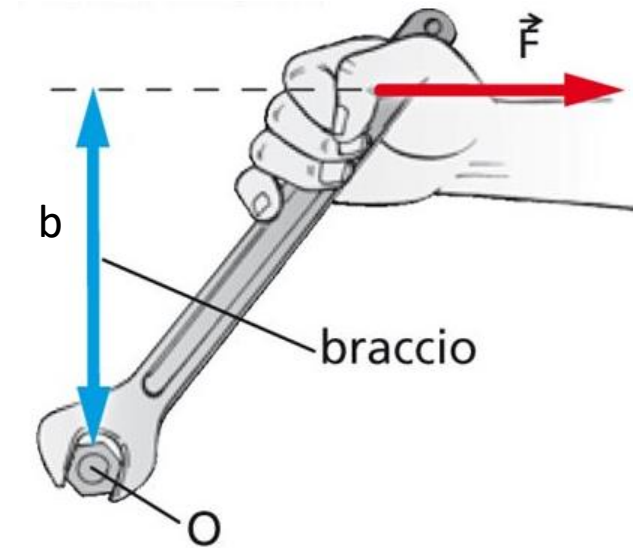
Il momento delle forze

Il momento di una forza F rispetto ad un punto O è uguale al prodotto della intensità della forza per il braccio della forza (rappresenta la distanza del punto O dalla retta lungo la quale agisce la forza)

$$M(N \cdot m) = b(m) \cdot F(N)$$

Nel caso di due forze di uguale intensità che agiscono con versi opposti lungo due rette parallele ad una distanza d tra loro si ha il momento di una coppia di forze

$$M = d \cdot F$$

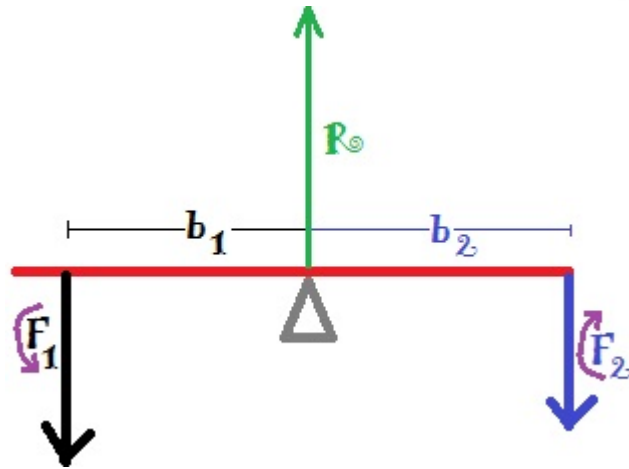


Equilibrio

La condizione di equilibrio per un corpo esteso è data dalla condizione di somma delle forze applicate uguale a 0 e somma dei momenti delle forze applicate calcolato rispetto ad un punto qualunque

$$\vec{F}_{\text{Risultante}} = \sum_i \vec{F}_i = 0$$

$$\vec{M}_{\text{Risultante}} = \sum_i \vec{M}_i = 0$$



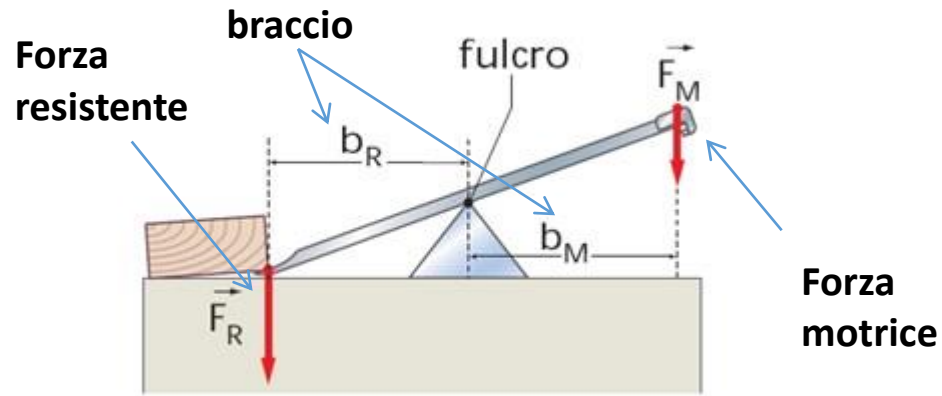
Esempio di equilibrio per un sistema che può traslare e ruotare

$$F_1 + F_2 = R$$

$$F_1 b_1 = F_2 b_2$$

Le leve

Le leve sono in genere costituite da un'asta rigida che può ruotare attorno ad un punto fisso detto fulcro.



$$F_R \cdot b_r = F_M \cdot b_m$$

Condizione di equilibrio per la leva

$$F_M = \frac{F_R b_r}{b_m}$$

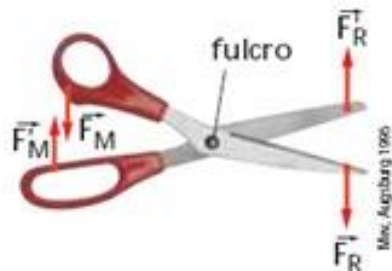
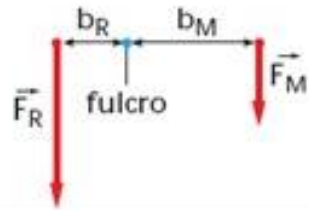
$$\frac{F_R}{F_M}$$

Vantaggio meccanico della leva

I tipi di leve

Leve di primo genere

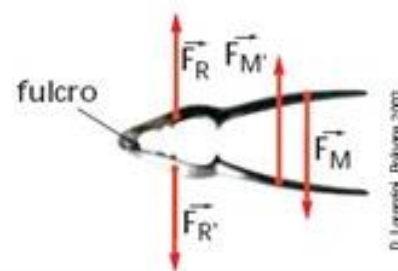
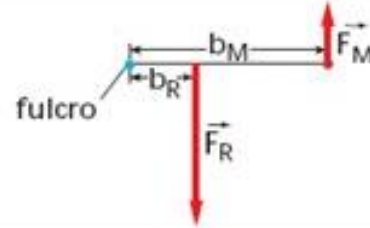
Il fulcro è posto tra le due forze



Sono vantaggiose ($F_M < F_R$) se $b_M > b_R$.
Se $b_M < b_R$ sono svantaggiose.

Leve di secondo genere

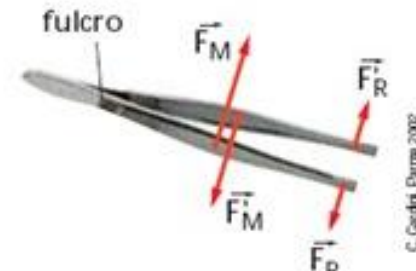
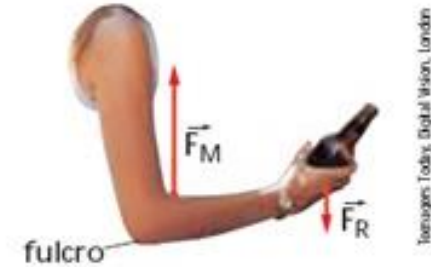
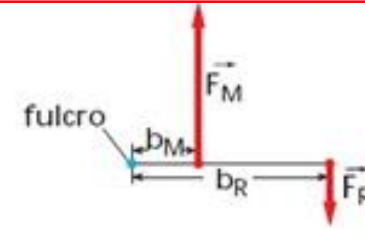
La forza resistente è tra il fulcro e la forza motrice



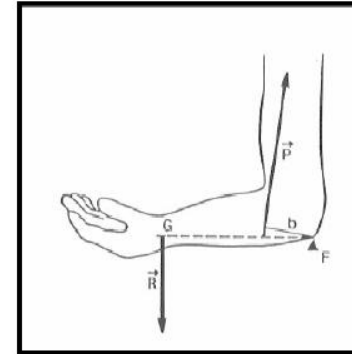
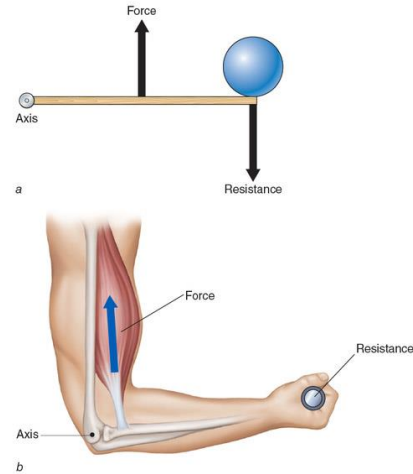
Sono vantaggiose, cioè amplificano le forze.

Leve di terzo genere

La forza motrice è tra il fulcro e la forza resistente

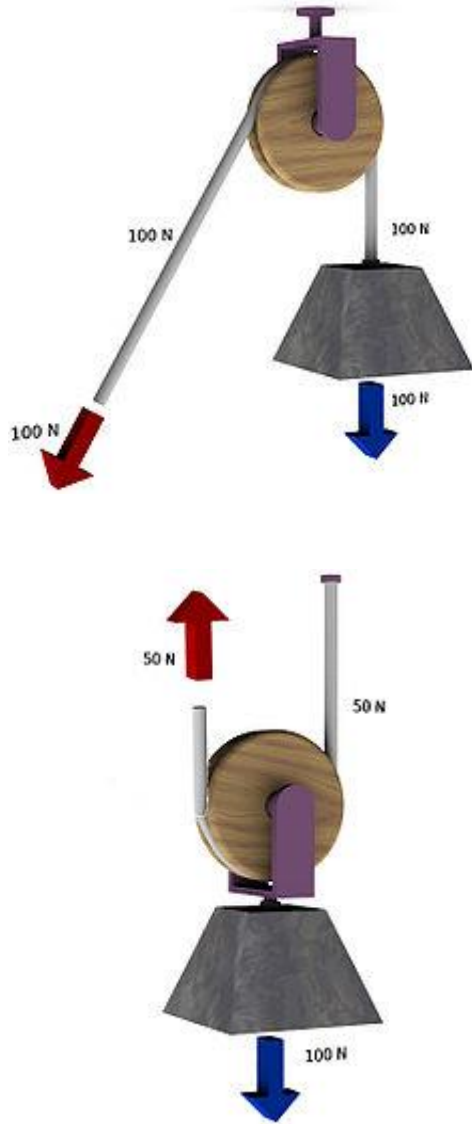


Sono svantaggiose, cioè riducono le forze (consentono di controllarle).



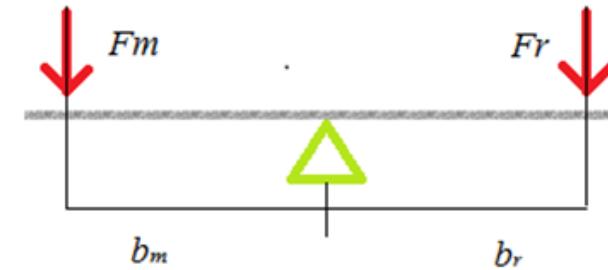
Esempio di leva di III genere costituito dall'articolazione del gomito e dal movimento rappresentato dalla flessione dell'avambraccio sul braccio. La forza di trazione viene esercitata dal bicipite.

Carrucole



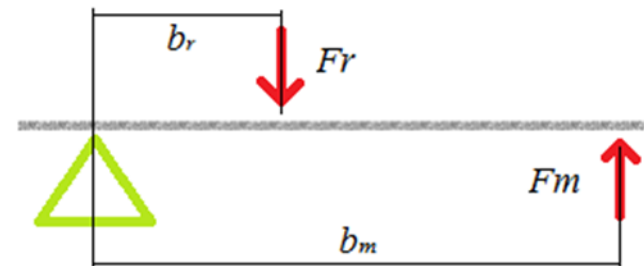
Carrucola fissa

Rappresenta una leva di I genere in cui l'asse di rotazione rappresenta il fulcro ed il raggio della carrucola rappresenta i bracci

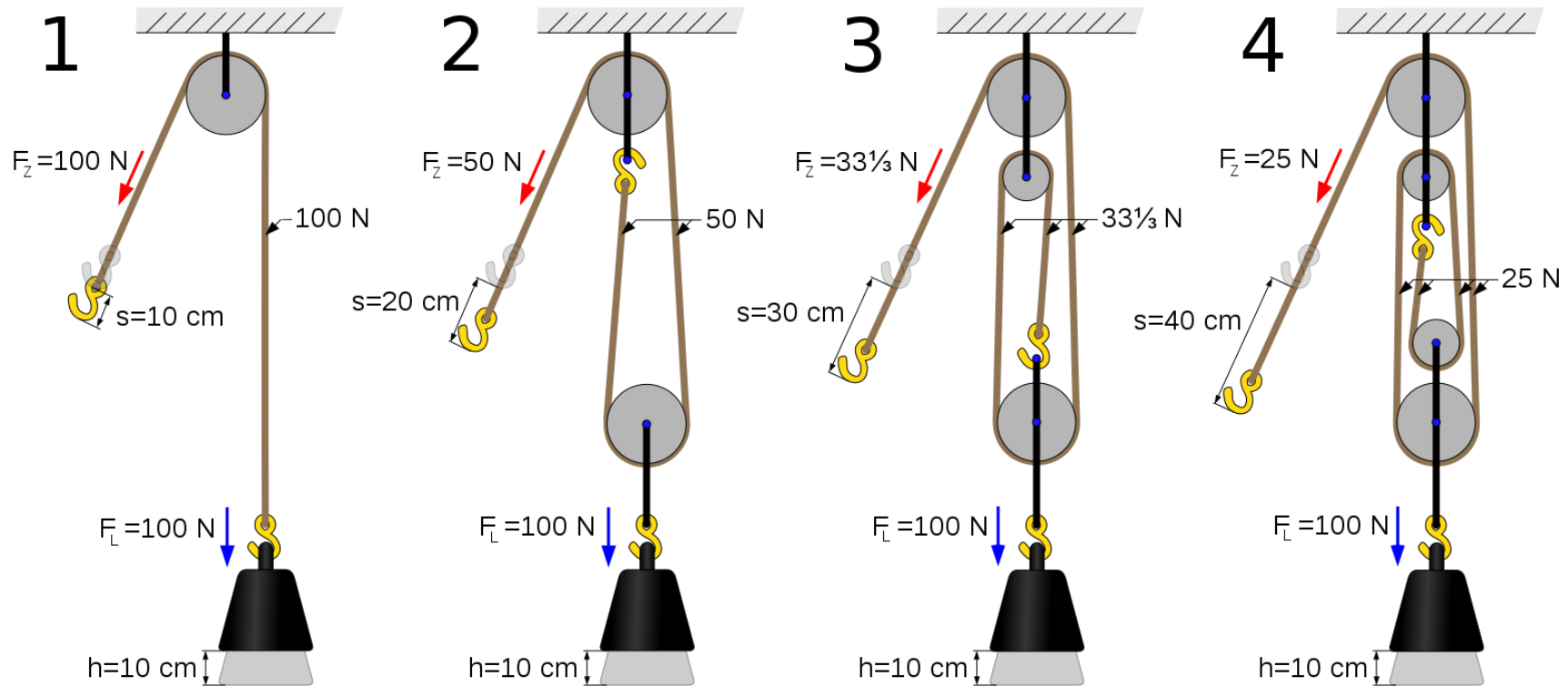


Carrucola mobile

Il fulcro della leva si sposta con il carico sollevato. Viene considerata una leva di II genere

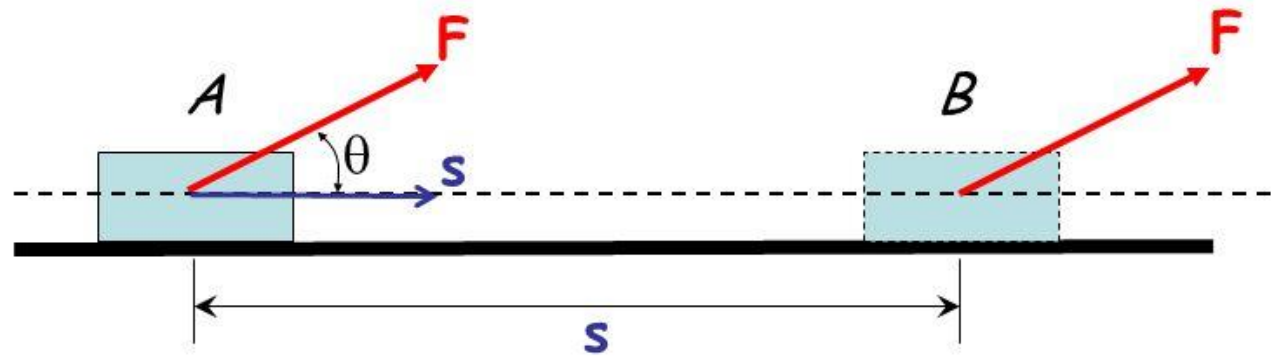


Paranchi



Lavoro di una forza, energia e potenza

Una forza compie lavoro quando il punto di applicazione della forza si sposta. Può compiere lavoro anche una forza che non è responsabile del moto. Il lavoro di una forza è negativo quando la forza applicata ha verso opposto rispetto allo spostamento effettuato.



$$L = \vec{F} \times \vec{s} = Fs \cos \theta$$

È dato dal prodotto tra lo spostamento e la componente della forza lungo lo spostamento

L'unità di misura del lavoro è il Joule (J).

L'energia che un corpo possiede rappresenta la capacità di compiere lavoro. Esistono diverse forme di energia e ci può essere trasformazione tra una forma e l'altra.